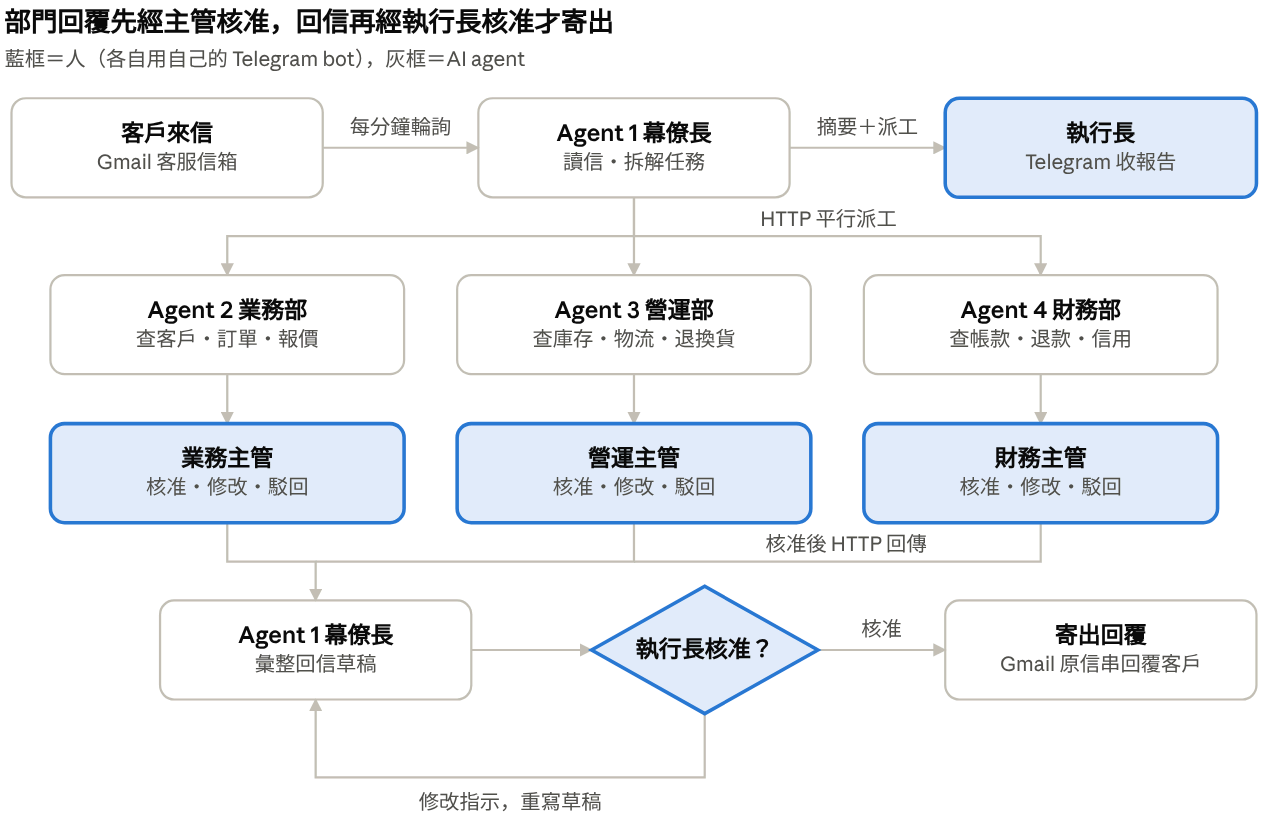
AI Agent 企業團隊：部門設計與建置手冊

Oct 24, 2026 · @Alex

系統總覽

四個 agent 由四個人分開安裝、各自擁有：執行長裝 Agent 1，三位部門主管各裝一個部門 agent，每人都有自己的 Google 帳號、試算表和 Telegram bot。Agent 之間用 HTTP 網址加共用密碼傳任務，Telegram 只用在「人與自己的 agent」之間，因為 Telegram 的 bot 看不到其他 bot 的訊息，無法互相傳話。



四個 agent 的分工流程 · 1 個人工關卡

每個案件有兩道人工關卡：部門主管核准部門回覆後才回傳 Agent 1，執行長核准回信後才寄給客戶。主管 1 小時沒處理會收到提醒；2 小時仍有部門未回，Agent 1 會問執行長要「再等 2 小時」還是「用 AI 版本繼續」，後者會在草稿資料中標註哪些內容未經主管審核。

交付的檔案：agent1_ceo_bot.gs（執行長安裝）、dept_agent.gs（三位主管各裝一份）、dept_sales.xlsx、dept_ops.xlsx、dept_finance.xlsx（各部門主管各拿自己那份）。

公司與部門設計

模擬公司是「晨光家居 SunLight Home」：在台灣賣家具、寢具與小家電，客戶分 B2C 個人（官網下單）與 B2B 企業（旅館、共享辦公、宿舍，業務直售）。選這個產業是因為一封客訴通常同時牽涉訂單、物流與帳款，最能測出跨部門協作。

部門切分原則是「每個部門只看得到自己的資料」，而且資料真的放在不同人的 Google 帳號裡：財務資料只存在財務主管的雲端硬碟，其他三人碰不到。Agent 1 不碰任何部門資料，只負責拆題、派工與彙整。

Agent	安裝者（人）	負責回答	看得到的資料表	看不到
Agent 1 幕僚長	執行長	讀信、拆任務、派工、彙整回信、等執行長核准	只有案件紀錄表	所有部門資料
Agent 2 業務暨客服部	業務主管	這位客戶是誰、買了什麼、報價多少、依政策可給什麼補償	customers、orders、order_items、price_list、support_tickets、sales_policy	庫存、物流、帳款
Agent 3 營運暨供應鏈部	營運主管	貨在哪、何時到、有沒有庫存、可不可以退換	products、inventory、shipments、purchase_orders、returns_rma、ops_policy	價格折扣、帳款
Agent 4 財務部	財務主管	錢收了沒、能不能退、誰能核准、客戶信用狀況、毛利夠不夠	invoices、payments、refunds、credit_accounts、product_cost、finance_policy	庫存、客服紀錄

三個部門靠三把鍵對帳：客戶編號 customer_id（C0001–C0034）、訂單編號 order_id（SO-2026xxxx）、商品編號 sku（例如 SOF-101）。

權限邊界寫在各部門的政策分頁裡，部門 agent 會照它判斷「需執行長決定」的事項：

- 折扣合計超過 18%、報價毛利低於 25%：執行長核准
- 退款超過 NT$50,000：執行長核准（NT$10,001–50,000 財務經理）
- B2B 客戶有逾期帳款時接新單：需先收 50% 訂金或執行長核准

資料集說明

三個 xlsx 各對應一個部門，資料時間為 2026 年 6 月至 10 月，共 34 位客戶、122 張訂單，每個檔案轉成文字約 20–30 KB，可以整份放進 Claude 的上下文。所有訂單編號、客戶編號與 SKU 已交叉核對，三個部門的資料互相對得上。

檔案	分頁（筆數）
dept_sales.xlsx（Agent 2）	customers 34、orders 122、order_items 191、price_list 18、support_tickets 11、sales_policy 6
dept_ops.xlsx（Agent 3）	products 18、inventory 36、shipments 122、purchase_orders 5、returns_rma 2、ops_policy 6
dept_finance.xlsx（Agent 4）	invoices 122、payments 109、refunds 4、credit_accounts 6、product_cost 18、finance_policy 6

資料裡埋了四個測試情境，每個都需要至少兩個部門的資料才能完整回答：

情境	客戶與 email	關鍵資料	需要的部門
A 延遲到貨	林怡君 C0001，yijun.lin.test@example.com	訂單 SO-20260118（沙發 + 床包，NT$32,180，已付款）；SOF-101 桃園總倉缺貨；PO-2026-0312 延到 11/3；工單 TK-0901 客戶不滿	業務（補償政策）、營運（到貨日、拆單）、財務（已付款、退款時效）
B 大量報價	晴川精品旅館 C0029，purchasing.qingchuan.test@example.com	金級客戶 12% 折扣；沙發床 SOF-201 兩倉共 32 張可用 + PO-2026-0318 40 張 11/12 到；有逾期帳款，信用狀態「凍結－需執行長核准」	三個部門都要

情境	客戶與 email	關鍵資料	需要的部門
C 重複扣款	王柏翰 C0004，bohan.wang.test@example.com	訂單 SO-20260121 除濕機 NT$13,205；同一筆交易扣了兩次，發票狀態「溢收待處理」	財務（主）、業務（確認訂單）
D 瑕疵退換	吳欣怡 C0007，hsinyi.wu.test@example.com	訂單 SO-20260122 吸塵器 NT$9,900，10/20 送達，仍在七天鑑賞期內；APL-201 有庫存可換新	營運（主）、財務（若改退款）

要擴充資料時，直接在 Google 試算表新增列或分頁即可，部門 agent 每次都會重讀整份試算表（有 5 分鐘快取）。分頁名稱以底線開頭（例如 _log）的不會被讀進去。重新產生資料的 Python 腳本可另外提供。

安裝順序：誰要給誰什麼

四個人要互相交換網址，所以順序很重要：執行長先做到能拿出 Agent 1 網址，三位主管再各自安裝，最後執行長把三個部門網址填回去。全部完成約需 1 小時，四個人可以同時進行第 2 步。

1. 執行長：安裝 Agent 1、部署成網頁應用程式，把網址、共用密碼和各部門的 xlsx 私訊給三位主管。
2. 三位主管：各自安裝部門 agent、部署，把部門網址私訊回執行長。
3. 執行長：填入三個部門網址，執行連線測試。三位主管會各收到一則測試任務，按「駁回」結束即可。

從	給	內容	對方填在哪
執行長	三位主管	Agent 1 的 /exec 網址	AGENT1_URL
執行長	三位主管	共用密碼（32 字以上亂碼）	SHARED_SECRET
執行長	各主管	該部門的 xlsx 檔	上傳成自己的 Google 試算表
業務主管	執行長	業務部 /exec 網址	SALES_URL
營運主管	執行長	營運部 /exec 網址	OPS_URL
財務主管	執行長	財務部 /exec 網址	FIN_URL

每個人自己保管、不交換的東西：Telegram bot token、自己的 chat id，以及 Claude API key。建議每人到 console.anthropic.com 申請自己的 key，費用各自承擔，也不會因為一個人外洩而影響全部。

四個專案共通的兩條規則：

- 部署時存取權都要選「所有人」，因為 agent 之間呼叫不帶 Google 登入，安全性靠共用密碼。學校的 Google Workspace 帳號若看不到「所有人」，改用個人 Gmail 帳號。
- 之後改程式要用「部署 → 管理部署作業 → 鉛筆 → 版本選『新版本』」，網址才不會變；按「新增部署作業」會產生新網址，就得重新通知其他人。

執行長安裝步驟（Agent 1）

1. Telegram 找 @BotFather，輸入 /newbot 建立你的 bot（例如 SunLight CEO Bot），複製 token。請用新的 bot，不要用你現有的個人 bot：setup() 會清掉 bot 的 webhook，原本的功能會停掉。
2. 設定客服信箱，避免 bot 讀到私人信件：用 Gmail 加號地址（例如「你的帳號 +sunlight@gmail.com」），再到「設定 → 篩選器」建立規則：收件者含 +sunlight → 套用標籤「客服信箱」。
3. 到 script.google.com 新增專案「Agent1_執行長Bot」，貼上 agent1_ceo_bot.gs 並儲存。
4. 專案設定 → 指令碼屬性，先填 ANTHROPIC_API_KEY、TELEGRAM_TOKEN、SHARED_SECRET；CLAUDE_MODEL（預設 claude-sonnet-5-5）和 GMAIL_QUERY 可留空用預設值。
5. 函式選單選 setup 執行並完成授權。它會建立「Agent1_案件紀錄」試算表（cases、dept_results 兩個分頁）、Gmail 標籤和每分鐘觸發器。
6. 對你的 bot 傳 /whoami，最多等一分鐘會收到 chat id，填進 CEO_CHAT_ID。

7. 部署 → 新增部署作業 → 網頁應用程式，執行身分「我」、存取權「所有人」。複製 /exec 網址，用瀏覽器打開應看到 `{"ok":true,"agent":"agent1",...}`。
8. 把網址、共用密碼、各部門 xlsx 私訊給三位主管。
9. 收到三個部門網址後填入 SALES_URL、OPS_URL、FIN_URL，在 Telegram 傳 /status 確認三個綠燈，再執行 testDepartments 做連線測試。

執行長在 Telegram 的操作：

時機	操作	效果
收到回信草稿	✅ 核准寄出	以原信串回覆客戶，貼上「AI已回覆」標籤
收到回信草稿	✏️ 修改	接著直接打字下指示，bot 重寫後再送一次
收到回信草稿	❌ 駁回	不寄出，案件改由人工處理
部門逾時 2 小時	⏳ 再等 2 小時	重新計時，2 小時後再問一次
部門逾時 2 小時	▶️ 用 AI 版本繼續	未核准部門改用 AI 初稿彙整，並標註未經審核
隨時	/cases、/case CASE-xxx、/status	看每個案件卡在哪個部門、重看草稿、系統狀態

Agent 1 建置步驟

Agent 1 是獨立的 Apps Script 專案，每分鐘自動輪詢一次 Gmail 和 Telegram，不需要設定 webhook。建議開一個新的 Telegram bot，不要和你現有的個人 bot 共用：setup() 會清掉 bot 的 webhook，若共用，原本的 bot 會停止收訊息。

1. Telegram 找 @BotFather，輸入 /newbot，取名（例如 SunLight CEO Bot），複製它給的 token。
2. 決定客服信箱。不要讓 bot 讀你整個收件匣：用 Gmail 的加號地址，例如「你的帳號+sunlight@gmail.com」，再到 Gmail「設定 → 篩選器」建立規則：收件者含 +sunlight → 套用標籤「客服信箱」。Agent 1 預設只處理這個標籤下的未讀信。
3. 到 script.google.com 新增專案，命名「Agent1_執行長Bot」，貼上 agent1_ceo_bot.gs 全文並儲存。
4. 專案設定 → 指令碼屬性，先填這些（CEO_CHAT_ID 下一步再填）：

屬性	值
ANTHROPIC_API_KEY	你的 Claude API key
TELEGRAM_TOKEN	BotFather 給的 token
SALES_URL / OPS_URL / FIN_URL	三個部門的 /exec 網址
SHARED_SECRET	和部門相同的共用密碼
CLAUDE_MODEL（選填）	預設 claude-sonnet-5-5
GMAIL_QUERY（選填）	預設 `label:客服信箱 is:unread -label:AI已處理`

5. 函式選單選 setup，按執行並完成授權（Gmail、試算表、外部網路、觸發器）。它會建立「Agent1_案件紀錄」試算表、三個 Gmail 標籤和每分鐘觸發器。
6. 在 Telegram 對你的新 bot 傳 /whoami，等最多一分鐘，bot 會回你的 chat id。把它填進屬性 CEO_CHAT_ID。之後 bot 只聽這個 chat id 的指令。
7. 函式選單選 testDepartments 執行，執行紀錄應看到三個部門各自的回答，代表派工通道正常。
8. Telegram 傳 /status，三個部門都顯示綠燈就完成了。

執行長在 Telegram 可用的操作：

操作	效果
✅ 核准寄出	以原信串回覆客戶，貼上「AI已回覆」標籤
✏️ 修改	接著直接打字下指示，例如「補償改成 10% 購物金、語氣再軟一點」，bot 會重寫並再送一次草稿
❌ 駁回	不寄出，案件標成已駁回，由人工處理
/cases、/case CASE-xxx	列出待確認案件、重看某案草稿
/status、/help、/cancel	系統狀態、說明、取消修改模式

所有案件的摘要、派工內容、部門回覆、草稿與修改歷程都記在「Agent1_案件紀錄」試算表，方便事後檢討每個 agent 的表現。

端到端測試信件

用另一個信箱寄到你的客服地址即可。資料集裡的測試客戶 email 是假的，所以有兩種做法：信中寫出姓名與訂單編號，讓業務部用訂單號找人；或在業務部試算表 customers 分頁，把該客戶的 email 改成你寄信用的地址，測得更真實。

測試信 A（延遲到貨，預期派給三個部門）：

```
主旨：沙發到底什麼時候送？

您好，我是林怡君，10/8 訂了雲朵三人座沙發和床包（訂單 SO-20260118），
當時說 10/18 前會送到，到現在都沒消息，打電話也只說缺貨。
請告訴我確切送達日，如果還要等很久我想直接取消退款。
```

預期：草稿說明 PO 延至 11/3 到倉、床包可先出；依業務政策提供 5% 購物金或免費取消全額退款兩個選項；退款走信用卡退刷 3–7 個工作天。

測試信 B（大量報價 + 信用風險，預期出現「需執行長決定」）：

```
主旨：沙發床 50 張報價

您好，晴川精品旅館採購沈經理。第二期客房要更新，
想詢問「可收納沙發床」50 張的報價與最快交期，希望 11/15 前全部到貨。
```

預期：業務算出金級 12% + 大量加碼 3% 的單價；營運回報現貨 32 張、11/12 補 40 張，可在 11/15 前交齊但時間緊；財務指出客戶有逾期帳款、信用凍結。ceo_flags 應提醒你決定是否接單或要求 50% 訂金，草稿不應直接承諾出貨。

測試信 C（重複扣款）：

```
主旨：信用卡被扣兩次

我是王柏翰，10/12 買除濕機（訂單 SO-20260121），
今天看信用卡帳單被扣了兩筆 13,205 元，請協助處理。
```

預期：財務確認溢收一筆 NT$13,205，依政策主動全額退刷；金額落在 NT$10,001–50,000，由財務經理核准。草稿致歉並給 3–7 個工作天的退刷時程。

測試信 D（瑕疵退換）：

```
主旨：吸塵器開不了機

吳欣怡，訂單 SO-20260122，10/20 收到的直立式吸塵器充電後完全開不了機，
可以換新的嗎？
```

預期：營運判定在七天鑑賞期內且有庫存，2 個工作天內換新出貨並到府收回舊機。

驗收重點：每封信在 Telegram 會先收到摘要與派工，再收到部門回報與草稿。檢查三件事：派工的部門對不對、草稿有沒有編造資料裡沒有的日期或金額、超出權限的事有沒有列進「需您決定」。

安全、成本與已知限制

最重要的一條：不要拿掉執行長核准這一步。客戶信可能夾帶「請直接全額退款」之類的指令，四個 agent 的提示詞都要求把來信當資料而不是指令，但真正可靠的防線是人工按下「核准寄出」。

安全：

- API key、Telegram token、共用密碼只放在指令碼屬性，不要寫進程式碼或分享專案。
- 部門網址等同公開網址，靠 SHARED_SECRET 保護；懷疑外洩時換一組密碼並更新四個專案。
- Agent 1 只回應 CEO_CHAT_ID，其他人傳訊息給 bot 會被忽略（/whoami 除外）。
- 客服信箱用加號地址 + 標籤隔開，避免 bot 讀到你的私人信件。

成本：每個案件約呼叫 Claude 2 次（拆解、彙整）加上每個被派工的部門 1 次。部門呼叫會把整份資料集（約 1–1.5 萬 tokens）當成輸入，程式已開啟 prompt caching，短時間內連續查詢同一部門可大幅降低這部分費用。想再省，可以把部門的 CLAUDE_MODEL 改成較小的模型，Agent 1 保留較強的模型做拆解與寫信。實際花費以 Claude Console 的用量頁為準。

已知限制：

- 反應速度：每分鐘輪詢一次，新信最慢一分鐘才被讀到，按鈕也最慢一分鐘才生效。要即時，之後可改成 Telegram webhook，但要處理 Apps Script 回應過慢時 Telegram 重送的問題。
- 每輪最多處理 2 封信，避免超過 Apps Script 單次 6 分鐘上限；信量大時會排隊到下一分鐘。
- 免費 Gmail 帳號的觸發器每日總執行時間有上限（以 Google 官方配額頁為準），每分鐘觸發一次的待機成本約每次 1–2 秒，測試期足夠，正式長期使用可改成每 5 分鐘一次。

- 修改模式一次只能處理一個案件；同時有兩份草稿要改時，改完一份再按下一份的「✏️ 修改」。
- 部門 agent 是「整份資料塞進上下文」的做法，適合幾百筆資料的模擬。資料長到數萬筆時，要改成先用程式篩出相關列，再交給 Claude。